Esperança Condicional

ESTAT0075 – Probabilidade III

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

sadraquelucena@academico.ufs.br

http://sadraquelucena.github.io/Prob3

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Introdução

Como fica o valor esperado de uma variável X se tivermos acesso a uma **nova informação** sobre a ocorrência de uma variável Y?

Na Prática:

- Qual é o tempo esperado para um cliente ser atendido? (Esperança clássica).
- Qual é o tempo esperado para um cliente ser atendido, **sabendo que** já há 5 pessoas na fila? (Esperança Condicional).
- **A lógica é simples:** calculamos uma esperança comum, mas o nosso espaço amostral foi "reduzido" para conter apenas os cenários onde a informação $Y = y$ é verdadeira.

Definições: O Caso Discreto e Contínuo

1. Caso Discreto:

Se $P(Y = y) > 0$, o valor esperado de X dado $Y = y$ é:

$$E(X|Y = y) = \sum_x x \cdot P(X = x|Y = y)$$

Onde $P(X = x|Y = y) = \frac{P(X=x,Y=y)}{P(Y=y)}$.

2. Caso Contínuo:

Se $f_Y(y) > 0$, a esperança condicional é a integral:

$$E(X|Y = y) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_{X|Y}(x|y)\, dx$$

Onde $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)}$.

Propriedades da Esperança Condicional

- **Esperança de uma Função:**

$$E[g(X)|Y = y] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) \cdot f_{X|Y}(x|y)\, dx$$

(Substitua a integral por somatório no caso discreto).

- **Linearidade:** A esperança da soma continua sendo a soma das esperanças:

$$E\left(\sum_{i=1}^{n} X_i \middle| Y = y\right) = \sum_{i=1}^{n} E(X_i|Y = y)$$

Exemplo 6.1

Seja a densidade conjunta $f_{X,Y}(x, y) = \frac{e^{-x/y}e^{-y}}{y}$, para $x > 0$ e $y > 0$. Calcule $E(X|Y = y)$.

Teorema 6.1: Esperança Total

- A partir da esperança condicional $E(X|Y)$, podemos obter a esperança de X fazendo uma média ponderada sobre todos os valores possíveis de Y.

Teorema:

$$E(X) = E[E(X|Y)]$$

- **Interpretação:** Calculamos a média de X em cada cenário (Y) e depois agregamos pelos pesos de Y.
- **Caso discreto:** $E(X) = \sum_y E(X|Y = y)P(Y = y)$
- **Caso contínuo:** $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} E(X|Y = y) f_Y(y)\, dy$

Exemplo 6.2

Um ponto Y é escolhido de acordo com uma Uniforme em $[0, 1]$. A seguir, um ponto X é escolhido segundo uma Uniforme no intervalo $[0, Y]$. Obtenha a esperança de X.

Exemplo 6.3

Um minerador está preso. Ele escolhe aleatoriamente entre 3 portas(1/3 de chance cada):

- **Porta 1:** Leva à saída após 3h.
- **Porta 2:** Retorna à mina após 5h.
- **Porta 3:** Retorna à mina após 7h.

Qual o tempo esperado para ele sair?

Exemplo 6.4

Se $X \sim B(n, p)$ e $Y \sim B(n, p)$ são independentes, calcule a esperança condicional $E(X|X + Y = m)$. *(Dica: A soma de duas binomiais independentes com mesmo p é $X + Y \sim B(2n, p)$).*

Fim